

CSV 파일 개념

- csv 파일은 Comma Separated Values 의 약자로 '쉼표로 구분된 값'
- 숫자나 문자열로 구성된 표를 단순한 텍스트 형식으로 저장한 것
- 텍스트 파일처럼 메모장에서 생성, 읽기, 쓰기가 가능
- 첫 행은 각 열의 값의 이름을 표현한 헤더, 두 번째 행부터는 데이터 값

CSV 파일 처리

csv 파일의 헤더를 별도로 먼저 읽어서 처리한 후 나머지 모든 행을 리스트로 저장하고 각 항목을 분리해서 출력하는 코드

```
def printList(pList) :  
    for data in pList :  
        print(data, end='\t')  
    print()  
  
# with 예약어를 사용하면 파일을 닫는 과정이 생략되므로 편리함  
with open("./DATA/singer1.csv", "r") as inFp :  
    header = inFp.readline()  
    header = header.strip()  
    header_list = header.split(',')  
  
    printList(header_list)  
  
    for inStr in inFp :  
        inStr = inStr.strip()  
        row_list = inStr.split(',')  
        printList(row_list)
```

아이디	이름	인원	주소	국번	전화번호	평균키	데뷔일자
TWC	트와이스	9	서울	02	11111111	167	2015.10.19
BLK	블랙핑크	4	경남	055	22222222	163	2016.08.08
WMN	여자친구	6	경기	031	33333333	166	2015.01.15
OMY	오마이걸	7	서울			160	2015.04.21
GRL	소녀시대	8	서울	02	44444444	168	2007.08.02
ITZ	있지	5	경남			167	2019.02.12
RED	레드벨벳	4	경북	054	55555555	161	2014.08.01
APN	에이핑크	6	경기	031	77777777	164	2011.02.10
SPC	우주소녀	13	서울	02	88888888	162	2016.02.25
MMU	마마무	4	충북	061	99999999	165	2014.06.19

CSV 파일 처리 2

- csv 파일을 다른 파일로 복사하는 코드
- 단, 날짜의 형식을 "연.월.일"에서 "연/월/일"로 변경
- 평균 키도 소수점 아래 2 자리까지 자릿수를 변경

파일 처리 관련 함수 정리

함수	역할	예시
<code>replace()</code>	문자열 일부 변경	<code>"서울".replace("서울", "경기")</code>
<code>format()</code>	숫자를 원하는 형식으로 출력	<code>"{0:0.2f}".format(3.14159)</code>
<code>join()</code>	리스트를 하나의 문자열로 연결	<code>",".join(list)</code>
<code>map()</code>	리스트의 모든 요소에 함수 적용	<code>map(str, numbers)</code>
<code>map() + join()</code>	숫자 리스트를 문자열로 연결	<code>",".join(map(str, numbers))</code>

```
with open("./DATA/singer1.csv", "r") as inFp :
    with open("./DATA/new_singer1.csv", "w") as outFp:
        header = inFp.readline()
        header = header.strip()
        header_list = header.split(',')
        header_str = ','.join(map(str, header_list))
        outFp.write(header_str + '\n')

        for inStr in inFp :
            inStr = inStr.strip()
            row_list = inStr.split(',')
            row_list[-1] = row_list[-1].replace('.', '/')
            height_str = "{0:.2f}".format(int(row_list[-2]))
            row_list[-2] = height_str
            row_str = ','.join(map(str, row_list))
            outFp.write(row_str + '\n')
```

```
print("Save. Ok~~")
```

```
Save. Ok~~
```

코마가 포함된 데이터

singer2.csv 파일을 읽어서 이름(첫 번째 열)과 유튜브 조회수(여섯 번째 열)를 만 단위까지만 출력

```
with open("./DATA/singer2.csv", "r") as inFp :
    header = inFp.readline()
    header = header.strip()
    header_list = header.split(',')
    print(header_list[1], header_list[6])

    for inStr in inFp :
        inStr = inStr.strip()
        row_list = inStr.split(',')
        youtube = int(row_list[6])
        youtube = int(youtube / 10000)
```

```
print(row_list[1], str(youtube) + "만")
```

```
-----
UnicodeDecodeError                                Traceback (most recent call
last)
Cell In[2], line 2
      1 with open("./DATA/singer2.csv", "r") as inFp :
----> 2     header = inFp.readline()
      3     header = header.strip()
      4     header_list = header.split(',')

File <frozen codecs>:322, in decode(self, input, final)

UnicodeDecodeError: 'utf-8' codec can't decode byte 0xbe in position
0: invalid start byte
```

오류가 발생한 이유는 8 행에서 콤마로 분류하여 row_list[6]에는 큰따옴표가 앞에 붙은 “3
값만 들어 있고, row_list[7]에는 334 가, row_list[8]에는 500” 값이 저장되어 있기 때문

csv 라이브러리

- csv 라이브러리는 오픈한 파일을 csv 전용 리더로 변환하면 됨
- 또한 next() 함수를 사용하면 바로 리스트로 반환됨

```
# 위 코드셀 오류 해결 버전
import csv
with open("./DATA/singer2.csv", "r") as inFp :
    csvReader = csv.reader(inFp)
    header_list = next(csvReader)
    print(header_list[1], header_list[6])

    for row_list in csvReader :
        youtube = int(row_list[6].replace(',', ''))
        youtube = int(youtube / 10000)

        print(f"{row_list[1]} {youtube}만")
```

이름 유튜브 조회수
트와이스 333 만
블랙핑크 44 만
여자친구 0 만
오마이걸 0 만
소녀시대 111 만
있지 2 만
레드벨벳 4 만
에이핑크 0 만
우주소녀 0 만
마마무 0 만

CSV 파일 합치기

- 같은 형식의 데이터가 있는 여러 개의 파일을 하나로 계산해야 하는 경우도 있음

singerA.csv 와 singerB.csv 파일을 합쳐서 singerSum.csv 파일로 만드는 코드

```
import csv

with open("./DATA/singerA.csv", "r") as inFpA :
    with open("./DATA/singerB.csv", "r") as inFpB :
        with open("./DATA/singerSum.csv", "w", newline='') as outFp :
            csvReaderA = csv.reader(inFpA)
            csvReaderB = csv.reader(inFpB)
            csvWriter = csv.writer(outFp)

            header_list = next(csvReaderA)
            header_list = next(csvReaderB)

            csvWriter.writerow(header_list)

            for row_list in csvReaderA :
                csvWriter.writerow(row_list)

            for row_list in csvReaderB :
                csvWriter.writerow(row_list)

print('Save. OK ~ ')
```

Save. OK ~